Devoir surveillé de Mathématiques
1ère EDS maths

mardi 1 octobre 2026

Calculatrice autorisée.
Durée : 1h.

Partie A:

Exercice 1. Différentes formes d'un trinôme.

On considère le trinôme $f(x) = 4x^2 - 24x - 64$.

1) La forme canonique de $f(x)$ est : ..... .

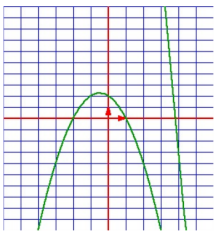
2) Peut-on factoriser $f(x)$? justifier

Exercice 2. Extrema d'une fonction trinôme

On considère la fonction f, définie par $f(x) = 8x^2 - 15$.

1) Faire un tableau des variations de f sur $\mathbb{R}$.
2) Déterminer le maximum de f sur l'intervalle $I = [-2; 6]$.
Pour quelle valeur ce maximum est-il attent?
2) Y a-t-il un maximum sur $\mathbb{R}$? Un minimum?

Exercice 3. intersection droite-parabole 1



On considère la parabole P d'équation $y = -x^2 - x + 2$ et la droite d d'équation $y = 65 - 17x$. On cherche combien P et d possèdent de points d'intersection.

1) Ecrire l'équation à laquelle se ramène l'intersetion de P et d.
2) P et d possèdent ..... points d'intersection. (justifier)
3) Préciser les coordonnées éventuelles de ces points.
4) (bonus) On pose D_m: $y = m - 17x$. Etudier le nombre d'intersections de P et D_m en fonction de m, sans les calculer.

Exercice 4.

Soient $g(x) = x + 2 - x^2$; $h(x) = 2x - 3 + x^2$ deux fonctions du second degré. Pour chaque fonction g, h :

1. Préciser l'abscisse du sommet de la parabole correspondante.

2. Déterminer les variations de la fonction.
3. Calculer le discriminant.
4. Représenter sur un dessin l'allure de la courbe dans un repère, en précisant l'intersection de la courbe avec l'axe Oy. (on ne demande pas de donner les racines)

Exercice 5.
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :
a) $x^2 = x + 1$
b) $x^2 + x + 1 = 0$
c) $x^4 = x^2 + 1$